



Manuel d'utilisation Simulateurs Python et Simulink

Éric Poulin, Jérôme Genest, Simon Rainville
Équipe 9

Table des matières

1	Guide d'utilisateur du simulateur Simulink	3
1.1	Démarrer la simulation	4
1.2	Afficher des signaux supplémentaires	4
1.3	Changer entre une boucle ouverte et une boucle fermée	5
1.4	Changer entre l'activation ou la désactivation du PWM	6
1.5	Enregistrer un CSV	7
1.6	Importer un CSV	7
1.7	Ajouter une deuxième commande de température	8
1.8	Modifier les valeurs de la plaque	9
1.9	Modifier les valeurs du régulateur	9
1.10	Modifier les valeurs de la résistance de perturbation	9
1.11	Modifier les fonctions de transfert de la plaque	10
1.12	Modifier les fonctions de transfert de la perturbation	10
1.13	Modifier le nombre de bits de l'ADC et du DAC	11
1.14	Modifier les paramètres des thermistances	11
1.15	Modifier les paramètres de l'amplificateur différentiel	12
1.16	Modifier les paramètres du circuit de sortie de l'Arduino	12
1.17	Modifier la proportion pour la température prédite	12
2	Guide d'utilisateur du simulateur thermique	14
2.1	Modifier les contrôles de base	14
2.2	Modifier les paramètres de la plaque	15
2.3	Modifier les perturbations	16
2.4	Modifier les thermistances	17
2.5	Enregistrer un JSON	17
2.6	Enregistrer un CSV	17
2.7	Affichez les graphiques de la simulation	18
2.8	Visualiser la plaque	20
2.9	Affichage de la barre de progression	21
2.10	Affichage des messages d'erreurs	22

Chapitre 1

Guide d'utilisateur du simulateur Simulink

Pour ouvrir le simulateur Simulink et l'interface, il faut lancer le script Matlab `Lancer_simulink`. L'interface suivante devrait s'ouvrir :

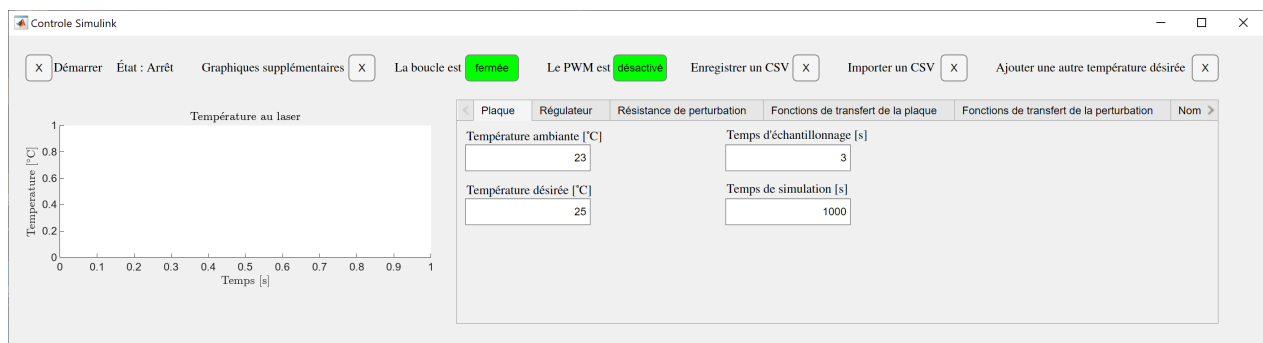


FIGURE 1.1 – Interface graphique

Pour accéder aux différentes sections, il faut cliquer sur les flèches pointant à droite ou à gauche. Il est également possible d'appuyer trois secondes sur une des flèches pour faire apparaître toutes les sections.

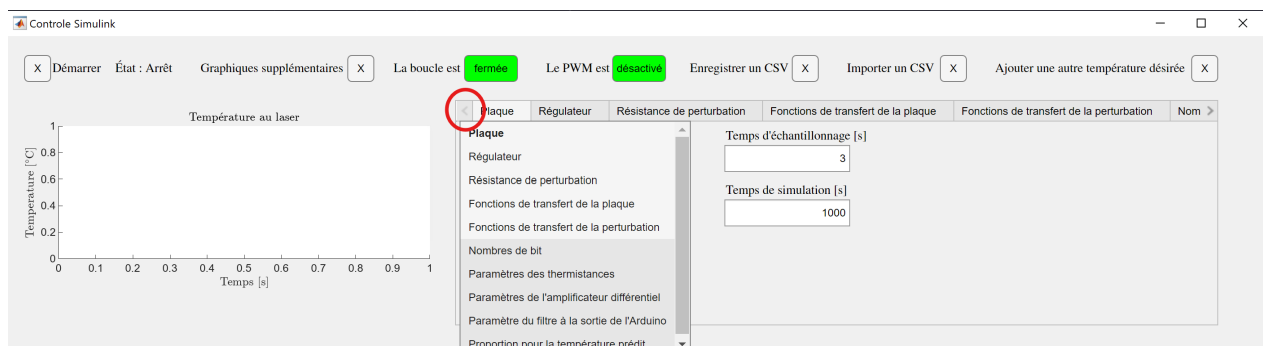


FIGURE 1.2 – Liste des sections

1.1 Démarrer la simulation

Afin de lancer la simulation, appuyer sur le bouton **Démarrer**. Lorsque la simulation roule, l'état va indiquer En cours. Lorsque la simulation est à l'arrêt, l'état va indiquer Arrêt. Lorsque la simulation est démarrée pour la première fois, il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir des résultats. En effet, le Simulink doit compiler, il faut donc attendre quelques secondes avant que la simulation démarre.

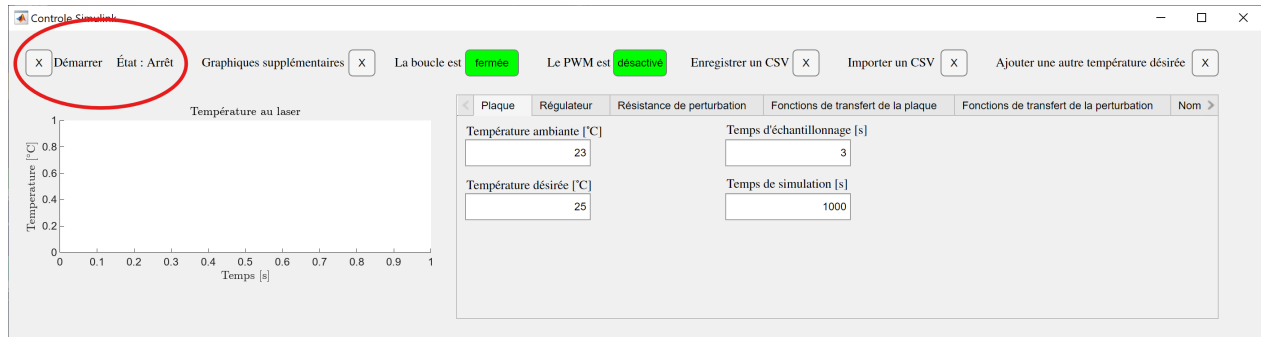


FIGURE 1.3 – Bouton pour démarrer la simulation

1.2 Afficher des signaux supplémentaires

Le graphique de la température et de la température prédite de la troisième thermistance est affiché directement sur la page principale de l'interface. Pour afficher d'autres signaux, cliquez sur le bouton **Graphiques supplémentaires**.

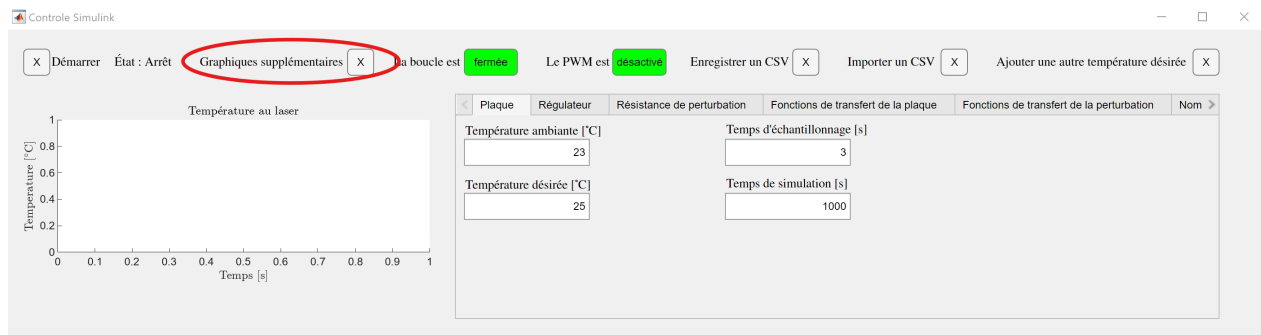


FIGURE 1.4 – Bouton Graphique supplémentaire

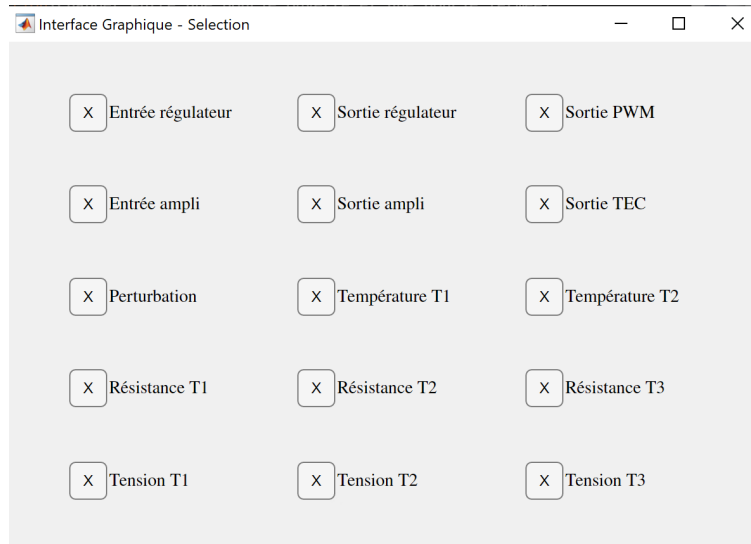


FIGURE 1.5 – Table Graphique supplémentaire

Dans cette page, appuyez sur le signal que vous voulez voir et le graphique va s’afficher dans une page supplémentaire.

1.3 Changer entre une boucle ouverte et une boucle fermée

Initialement, la boucle du simulateur est fermée. Lorsque la boucle est fermée, l’interface affiche **La boucle est fermée** en vert. Appuyez sur le bouton **fermée** pour ouvrir la boucle. Il sera alors écrit **La boucle est ouverte** en jaune. Lorsque la simulation est en mode boucle ouverte, le paramètre **Température ambiante** change pour afficher le paramètre **Courant initiale entrant dans l’actuateur** et le paramètre **Température désirée** change pour afficher le paramètre **Courant final entrant dans l’actuateur**. Le paramètre **Temps d’application du courant final** s’ajoute aussi en boucle ouverte.

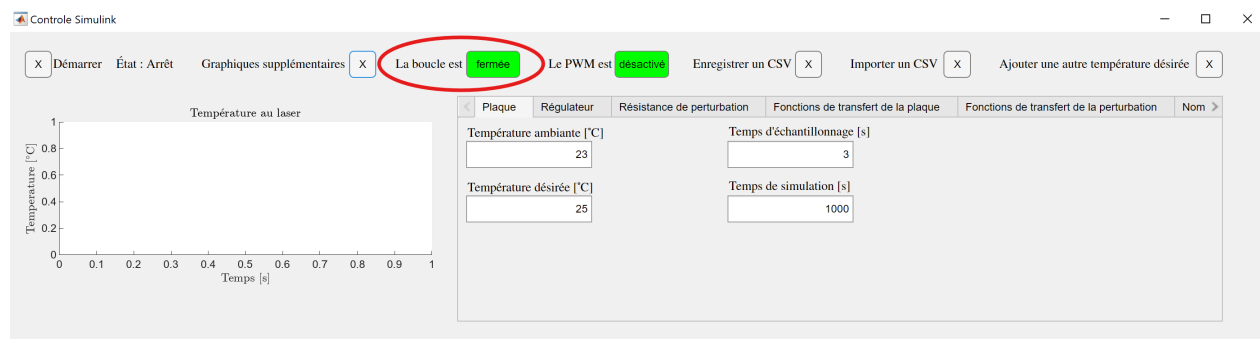


FIGURE 1.6 – Boucle fermée

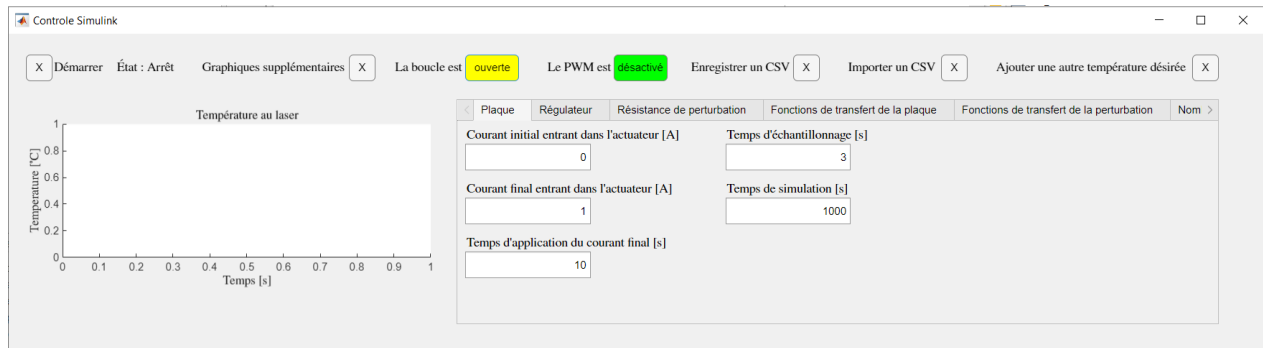


FIGURE 1.7 – Boucle ouverte

1.4 Changer entre l'activation ou la désactivation du PWM

Initialement, la PWM est désactivé. Lorsque le PWM est désactivé, l'interface affiche **Le PWM est désactivé** en vert. Appuyer sur le bouton **désactivé** pour activé le PWM. Il sera alors écrit **Le PWM est activé** en jaune. Lorsque le PWM est activé, il serait peut-être judicieux de diminuer le temps de simulation puisque le PWM ralentit considérablement la simulation Simulink.

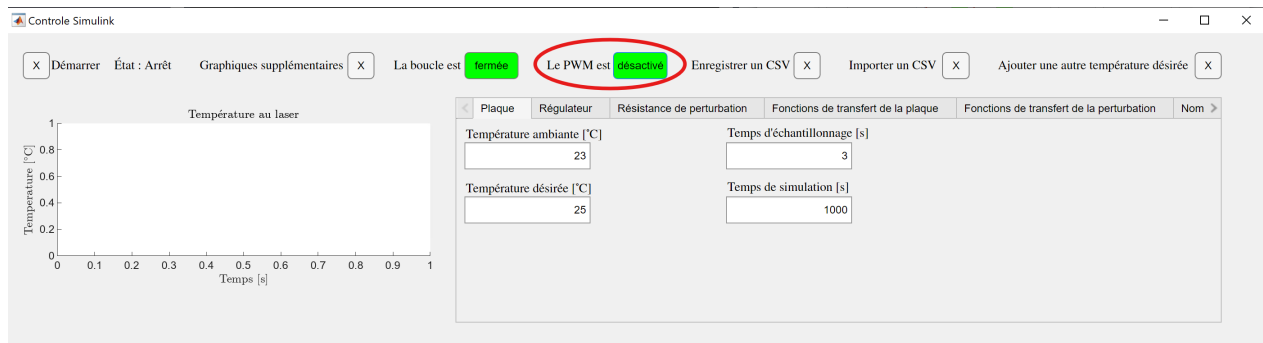


FIGURE 1.8 – PWM désactivé

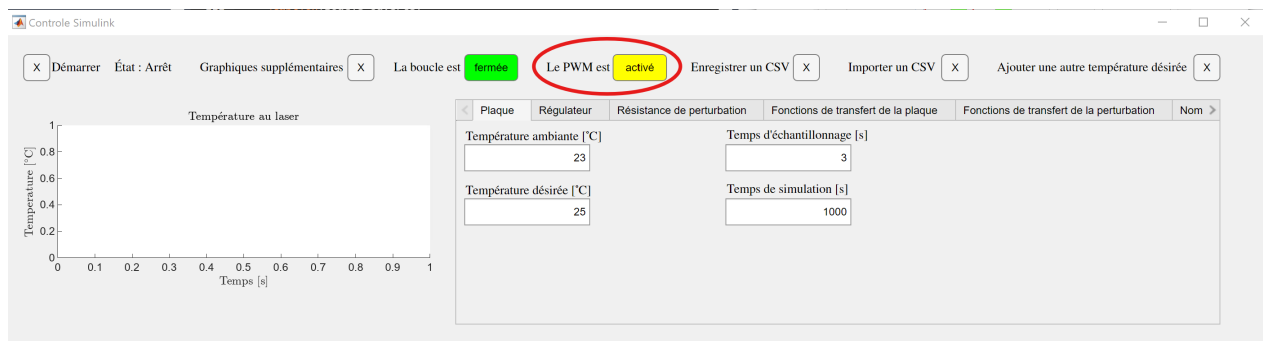


FIGURE 1.9 – PWM activé

1.5 Enregistrer un CSV

Pour enregistrer un fichier CSV, appuyer sur le bouton **Enregistrer un CSV**. Le CSV va s'enregistrer dans le même dossier que le simulateur. Son nom est la date et l'heure à laquelle le CSV a été enregistré.

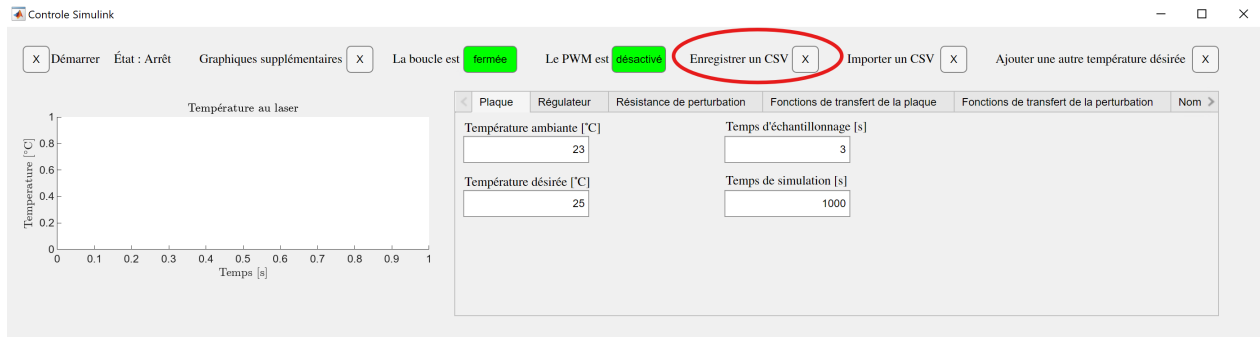


FIGURE 1.10 – Enregistrer un CSV

1.6 Importer un CSV

Pour importer un CSV dans le simulateur Simulink, il faut que votre CSV soit dans le même dossier que le simulateur. Il vous sera alors demandé de mettre le nom du CSV (Ne pas mettre le .csv, juste le nom du fichier). Le format des CSV doit avoir le même format que les CSV produits par le simulateur Python, c'est-à-dire Temps, Entrée, T1, T2, T3. Les valeurs des gains et constantes de temps des fonctions de transfert T1, T2, et T3 vont être changées automatiquement dans l'interface. De plus, le gain et la constante de temps du régulateur vont être modifiés pour s'adapter au nouveau modèle. Le changement des fonctions de transfert sera complété lorsque la fenêtre où l'on peut changer le nom de CSV disparaîtra.

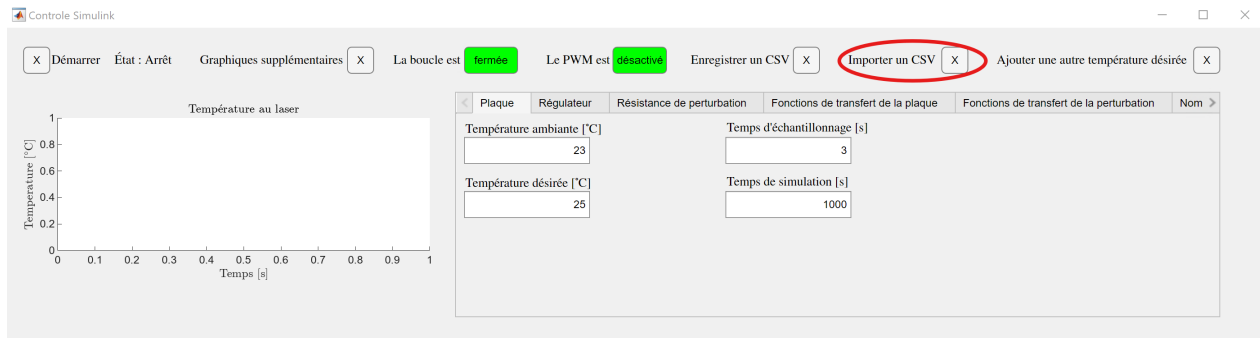


FIGURE 1.11 – Importer un CSV

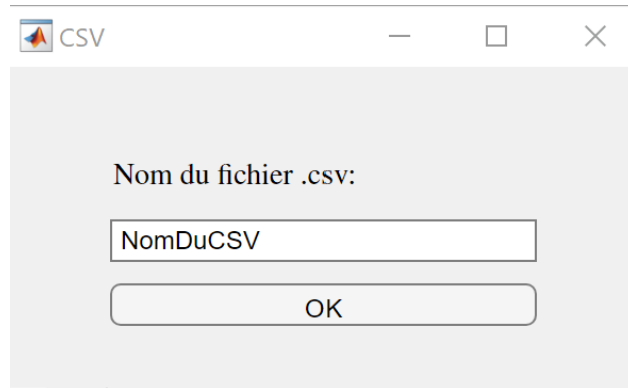


FIGURE 1.12 – Nom du CSV

1.7 Ajouter une deuxième commande de température

Pour changer la commande de température après un certain temps, appuyez sur le bouton **Ajouter une autre température désirée**. Alors dans la section **Plaque**, un emplacement pour la deuxième température demandée et le temps de son activation est alors ajouté.

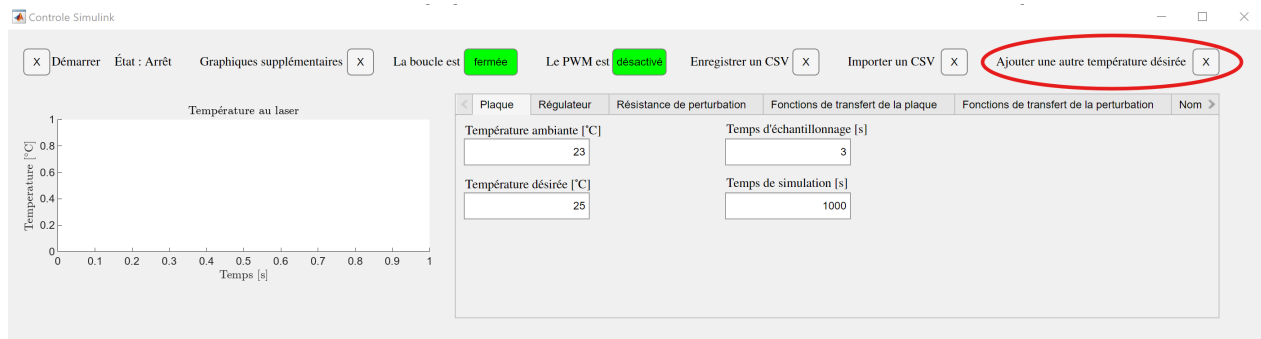


FIGURE 1.13 – Ajouter une autre température désirée

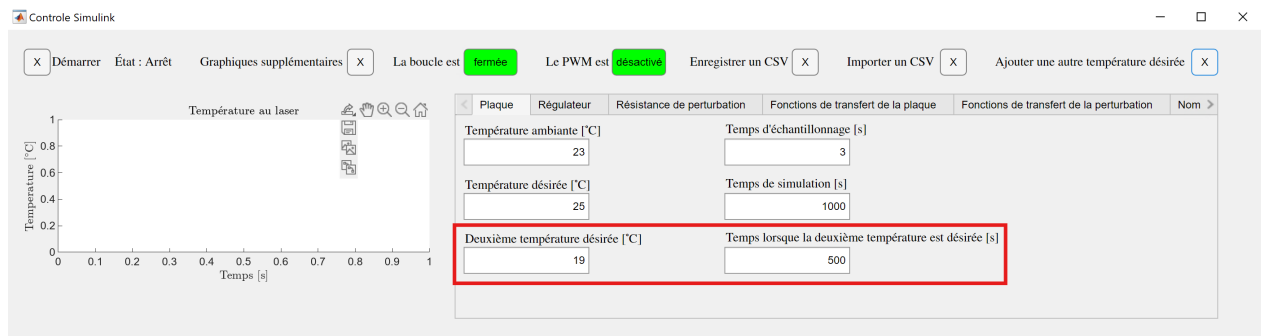


FIGURE 1.14 – Section ajoutée dans plaque

1.8 Modifier les valeurs de la plaque

Pour changer la valeur de la température ambiante, la valeur de la température désirée, le temps d'échantillonnage et le temps de simulation, allez dans la section **Plaque**. La température ambiante peut prendre des valeurs entre 10 et 30 °C.

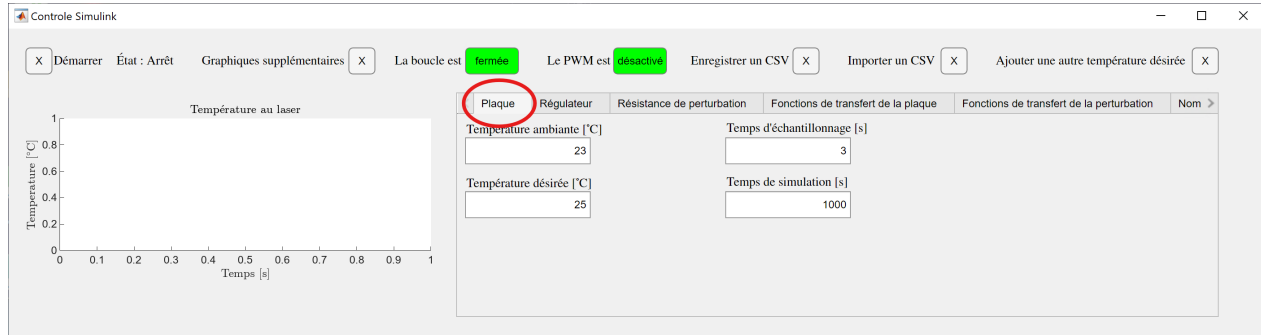


FIGURE 1.15 – Bouton pour accéder au valeur de la plaque

1.9 Modifier les valeurs du régulateur

Afin de modifier le gain et la constante de temps de la fonction de transfert du régulateur, allez dans la section **Régulateur**.

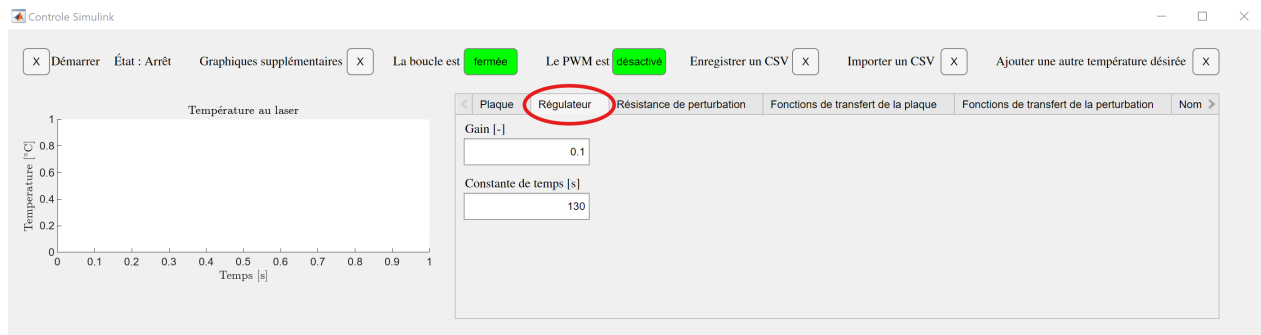


FIGURE 1.16 – Section Régulateur

1.10 Modifier les valeurs de la résistance de perturbation

Pour ajouter une perturbation, il faut se rendre dans la section **Résistance de perturbation**. La valeur de la puissance à $t = 0[s]$ peut être modifiée avec la boîte Puissance initiale. Au temps de démarrage, la puissance peut ensuite être modifiée avec la boîte Puissance finale. Pour enlever la perturbation, mettre les trois valeurs à zéro.

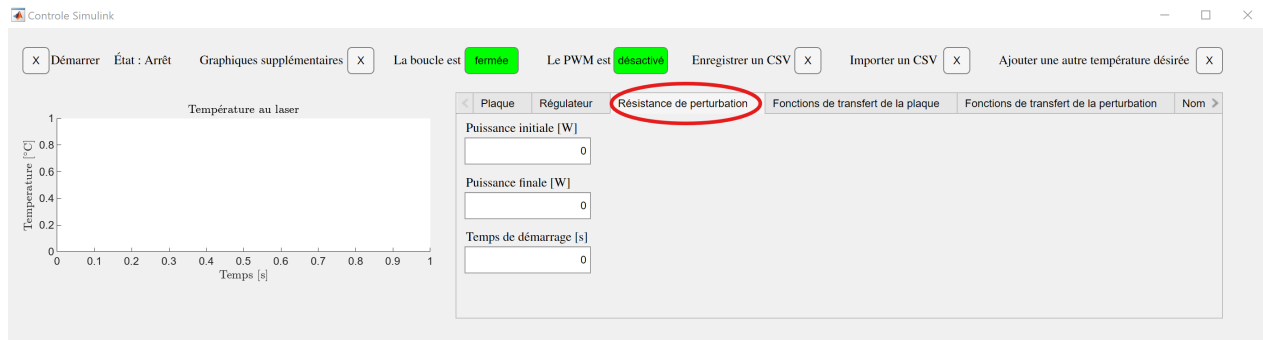


FIGURE 1.17 – Section Résistance de perturbation

1.11 Modifier les fonctions de transfert de la plaque

Pour changer les constantes de temps et les gains des fonctions de transfert de la plaque, rendez-vous dans la section **Fonctions de transfert de la plaque**. La fonction de transfert T1 représente la fonction de transfert entre la puissance thermique déposée dans la plaque par l'actuateur et la température de la première thermistance (à l'actuateur). La fonction de transfert T2 représente la fonction de transfert entre la température de la première thermistance et la température de la deuxième thermistance (au milieu). La fonction de transfert T3 représente la fonction de transfert entre la température de la deuxième thermistance et la température de la troisième thermistance (au laser).

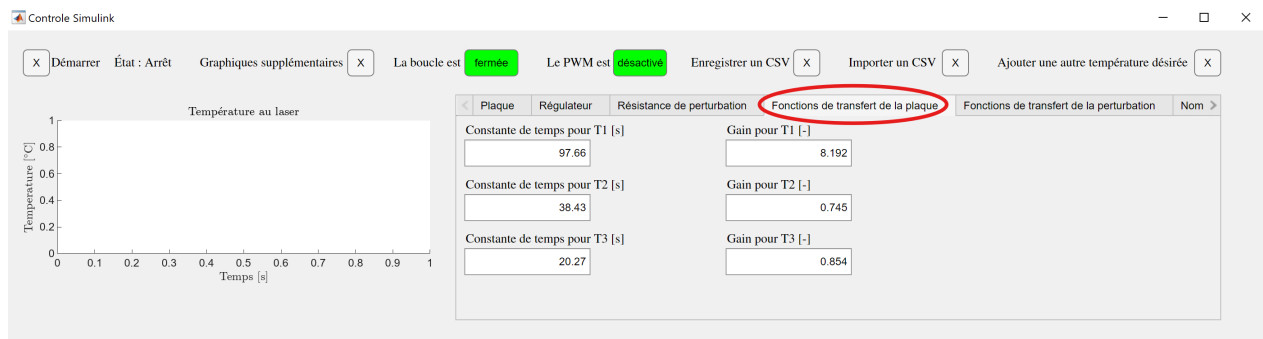


FIGURE 1.18 – Section Fonctions de transfert de la plaque

1.12 Modifier les fonctions de transfert de la perturbation

Pour changer le comportement de la résistance de perturbation, allez dans la section **Fonctions de transfert de la perturbation**. La fonction de transfert T1 représente la fonction de transfert entre la puissance thermique de la perturbation et la température de la première thermistance. La fonction de transfert T2 représente la fonction de transfert entre la puissance thermique de la perturbation et la température de la deuxième thermistance.

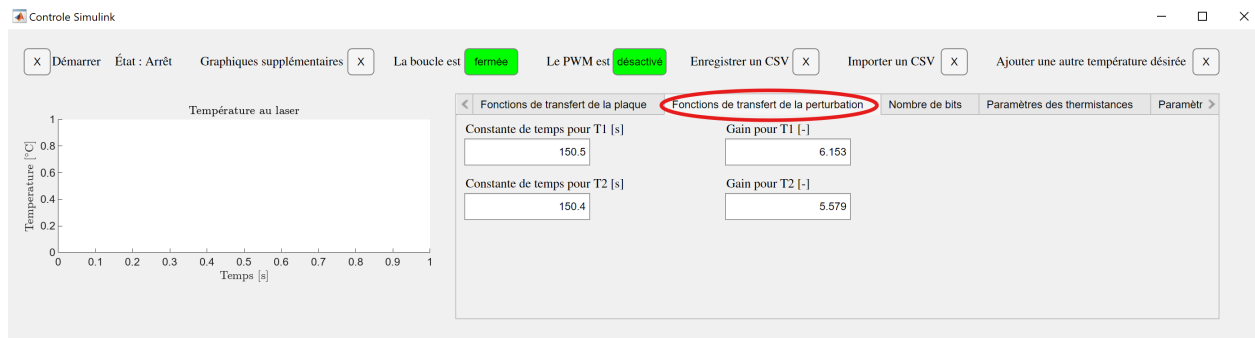


FIGURE 1.19 – Section fonction de transfert de la perturbation

1.13 Modifier le nombre de bits de l'ADC et du DAC

Pour changer le nombre de bits de l'ADC ou du DAC, allez dans la section **Nombre de bits**.

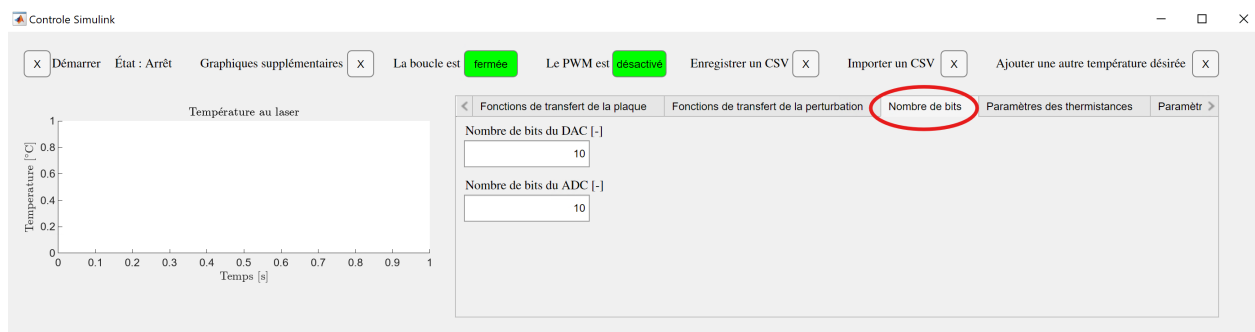


FIGURE 1.20 – Section Nombre de bits

1.14 Modifier les paramètres des thermistances

Pour modifier les paramètres des thermistances, tels que la résistance de référence, la température de référence et la valeur de la constante β , allez dans la section **Paramètres des thermistances**.

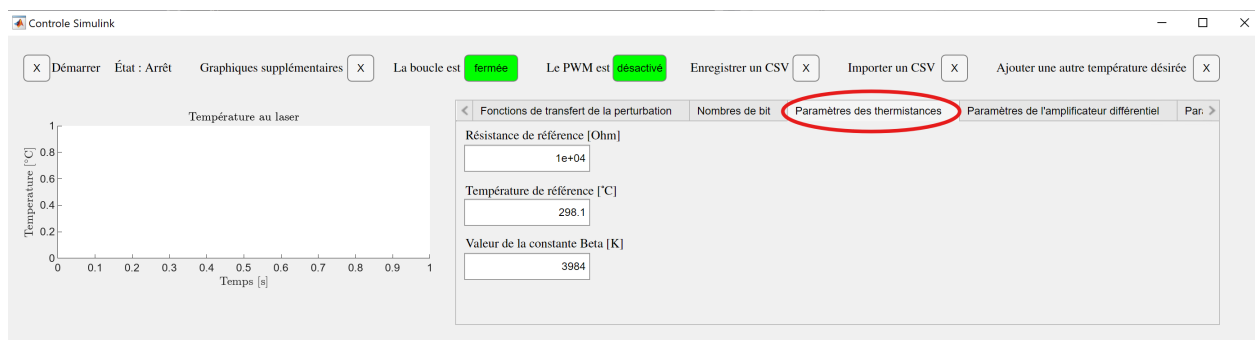


FIGURE 1.21 – Section Paramètre des thermistances

1.15 Modifier les paramètres de l'amplificateur différentiel

Pour modifier les paramètres de l'amplificateur différentiel, tels que le gain de l'amplificateur et son offset, allez dans la section **Paramètres de l'amplificateur différentiel**.

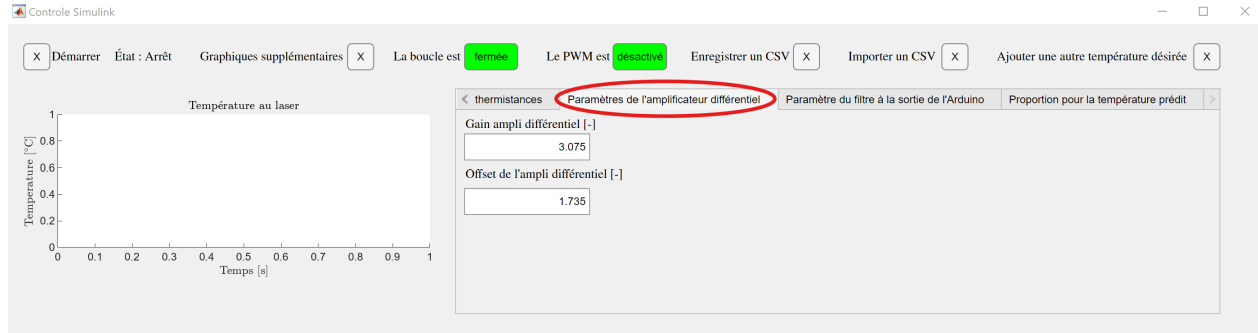


FIGURE 1.22 – Section paramètres de l'amplificateur différentiel

1.16 Modifier les paramètres du circuit de sortie de l'Arduino

Pour modifier les valeurs du filtre de la tension qui sort de l'Arduino, tels que le gain, la tension de référence et la constante de temps, allez dans la section **Paramètre du filtre à la sortie de l'Arduino**.

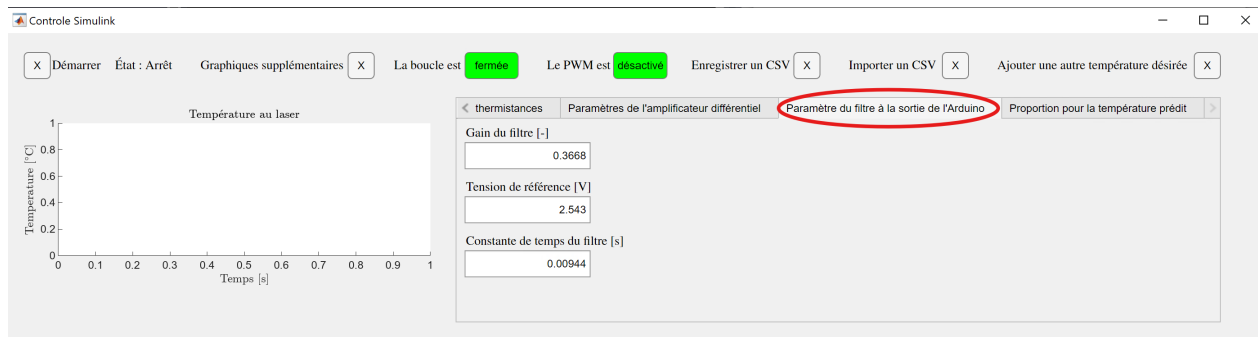


FIGURE 1.23 – Section paramètre du filtre à la sortie de l'Arduino

1.17 Modifier la proportion pour la température prédite

Pour modifier le rapport entre la température de la première et la deuxième thermistance pour la prédiction de la température de la troisième thermistance, allez dans la section **Proportion pour la température prédite**. La proportion peut seulement prendre des valeurs entre 0 et 1. Zéro représentant une contribution de seulement T1 et 1 représentant une contribution de seulement T2.

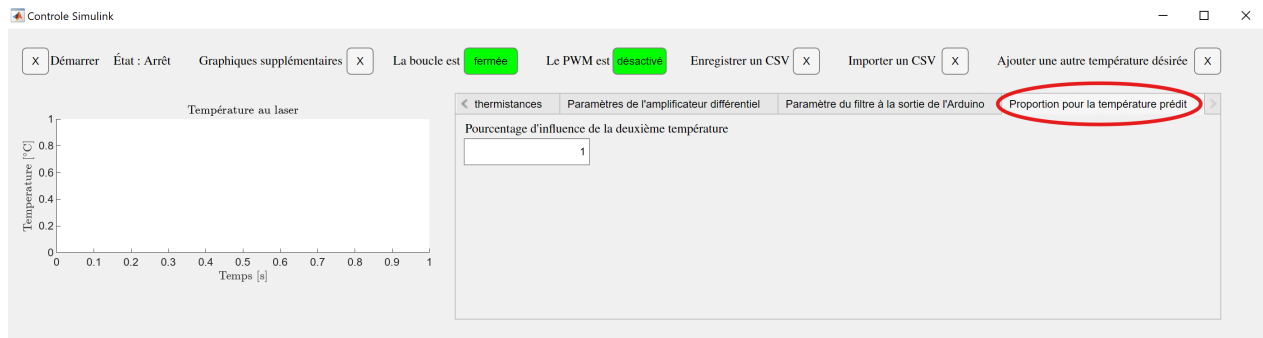


FIGURE 1.24 – Section Proportion pour la température prédit

Chapitre 2

Guide d'utilisateur du simulateur thermique

Pour lancer la simulation 2D, il faut exécuter le code INTERFACE.py. Alors, l'interface suivante va s'ouvrir :

The screenshot shows a software window titled "Contrôle de la simulation Python". It contains several tabs: "Contrôle de base", "Paramètres de la plaque", "Contrôle des perturbations", and "Contrôle des thermistances". The "Paramètres de la plaque" tab is active, displaying two columns of input fields. The left column, titled "Contrôle de la simulation", includes "Température initiale de la plaque [°C]" (25.0), "Température ambiante [°C]" (23.0), and "Durée de la simulation [s]" (1000.0). The right column, titled "Paramètres de l'actuateur", includes "Puissance appliquée à l'actuateur [W]" (1.5), "Temps d'application de l'actuateur [s]" (0.0), "Position en x de l'actuateur [cm]" (3.0), "Position en y de l'actuateur [cm]" (1.5), "Longueur en x de l'actuateur [cm]" (1.5), and "Longueur en y de l'actuateur [cm]" (1.5). Below these fields are three buttons: "Enregistrer un CSV", "Voir la plaque", and "Graphique". At the bottom, there are labels for "Progression :" and "Erreur :".

FIGURE 2.1 – Simulateur thermique

2.1 Modifier les contrôles de base

Pour déterminer les conditions de bases de la simulation allez dans la section **Contrôle de base**. Il est alors possible de choisir la température initiale de la plaque, la température ambiante, la puissance appliqué par l'actuateur, le temps de la simulation, la position de l'actuateur et les dimensions de l'actuateur. Le temps de la simulation doit être supérieur à 60 secondes. La puissance de l'actuateur doit rester entre -5W et 5W. L'actuateur doit se trouver sur la plaque.

Contrôle de la simulation Python

Contrôle de base Paramètres de la plaque Contrôle des perturbations Contrôle des thermistances

Contrôle de la simulation		Paramètres de l'actuateur	
Température initiale de la plaque [°C]	25.0	Puissance appliquée à l'actuateur [W]	1.5
Température ambiante [°C]	23.0	Temps d'application de l'actuateur [s]	0.0
Durée de la simulation [s]	100.0	Position en x de l'actuateur [cm]	3.0
		Position en y de l'actuateur [cm]	1.5
		Longueur en x de l'actuateur [cm]	1.5
		Longueur en y de l'actuateur [cm]	1.5

FIGURE 2.2 – Section Contrôle de base

2.2 Modifier les paramètres de la plaque

Afin de changer les dimensions de la plaque, appuyez sur la section **Paramètres de la plaque**. Il est alors possible de changer la dimension en x, en y et en z. Toutes les grandeurs sont en centimètre. Les valeurs de la dimension doivent être supérieures à zéro. Il est alors possible de modifier la densité du matériau, la capacité calorifique, la conductivité thermique et la convection. Tous les coefficients doivent être supérieurs à zéro.

Il est alors possible de modifier la densité du matériau, la capacité calorifique, la conductivité thermique et la convection. Tous les coefficients doivent être supérieurs à zéro.

La résolution de la plaque en x et en y peuvent être modifiées. Par contre, la résolution temporelle est calculée en fonction de la résolution spatiale pour assurer la stabilité de la simulation. Les valeurs de la résolution doivent être plus grandes que zéro et plus petites que les dimensions de la résistance de perturbation.

Contrôle de la simulation Python

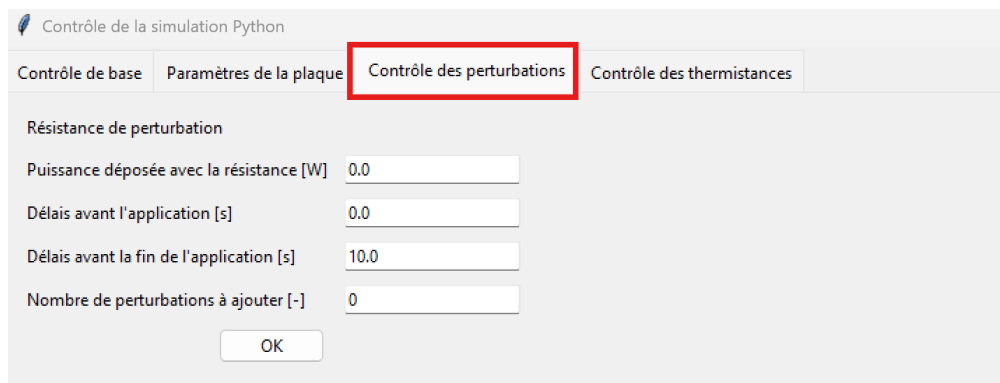
Contrôle de base **Paramètres de la plaque** Contrôle des perturbations Contrôle des thermistances

Dimensions de la plaque		Paramètres du matériau de la plaque	
Longueur en x de la plaque [cm]	6.15	Densité du matériau [kg / m³]	2700.0
Longueur en y de la plaque [cm]	11.6	Capacité calorifique du matériau [J / kg.K]	897.0
Épaisseur de la plaque [cm]	0.156	Conductivité thermique du matériau [W / m.K]	167.0
		Coefficient de convection du matériau [W / m².K]	12.0
Résolution de la simulation de la plaque			
Résolution en x [cm]	0.15		
Résolution en y [cm]	0.1		

FIGURE 2.3 – Section Paramètres de la plaque

2.3 Modifier les perturbations

Pour ajouter une ou plusieurs perturbations, appuyez sur la section **Contrôle des perturbations**. Il est alors possible de déterminer la puissance à la résistance de perturbation qui sera déposée, le délai avant l'application de la perturbation, le délai avant la fin de la perturbation ainsi que le nombre de perturbations désirées. Après avoir choisi le nombre de perturbations, appuyez sur **OK**. La section est alors modifiée et permet de déterminer la position et la puissance de chaque perturbation. Le temps d'application de la perturbation doit être positif et plus petit que la durée de la simulation. Le temps d'arrêt des perturbations ne peut être plus petit que le temps d'application. Les perturbations doivent se trouver sur la plaque. Les dimensions des perturbations doivent être plus grandes que zéro.



Contrôle de la simulation Python

Contrôle de base Paramètres de la plaque **Contrôle des perturbations** Contrôle des thermistances

Résistance de perturbation

Puissance déposée avec la résistance [W] 0.0

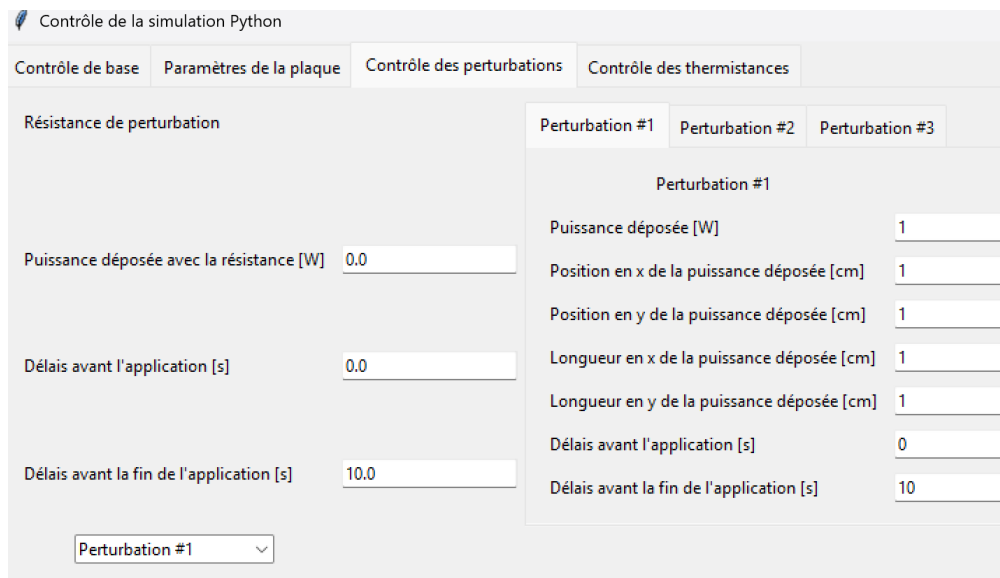
Délais avant l'application [s] 0.0

Délais avant la fin de l'application [s] 10.0

Nombre de perturbations à ajouter [-] 0

OK

FIGURE 2.4 – Section Contrôle des perturbations



Contrôle de la simulation Python

Contrôle de base Paramètres de la plaque Contrôle des perturbations Contrôle des thermistances

Résistance de perturbation

Puissance déposée avec la résistance [W] 0.0

Délais avant l'application [s] 0.0

Délais avant la fin de l'application [s] 10.0

Perturbation #1 Perturbation #2 Perturbation #3

Perturbation #1

Puissance déposée [W] 1

Position en x de la puissance déposée [cm] 1

Position en y de la puissance déposée [cm] 1

Longueur en x de la puissance déposée [cm] 1

Longueur en y de la puissance déposée [cm] 1

Délais avant l'application [s] 0

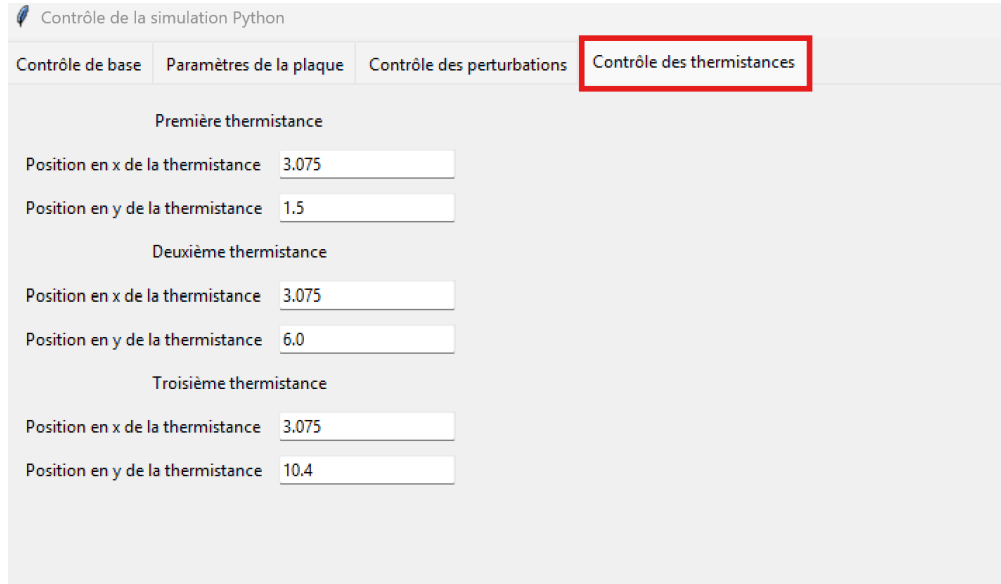
Délais avant la fin de l'application [s] 10

Perturbation #1

FIGURE 2.5 – Section Contrôle des perturbations après avoir choisi le nombre de perturbation

2.4 Modifier les thermistances

Afin de contrôler les thermistances, appuyez sur la section **Contrôle des thermistances**. Il est alors possible de donner la position en x et en y de chacune des trois thermistances.



The screenshot shows a web interface titled "Contrôle de la simulation Python". It has four tabs: "Contrôle de base", "Paramètres de la plaque", "Contrôle des perturbations", and "Contrôle des thermistances". The "Contrôle des thermistances" tab is selected and highlighted with a red rectangle. Below the tabs, there are three sections for thermistances:

- Première thermistance**
 - Position en x de la thermistance: 3.075
 - Position en y de la thermistance: 1.5
- Deuxième thermistance**
 - Position en x de la thermistance: 3.075
 - Position en y de la thermistance: 6.0
- Troisième thermistance**
 - Position en x de la thermistance: 3.075
 - Position en y de la thermistance: 10.4

FIGURE 2.6 – Section Contrôle des thermistances

2.5 Enregistrer un JSON

Un fichier JSON contenant les valeurs des différentes variables s'enregistrera lorsque l'utilisateur clique sur les boutons **Enregistrer un CSV**, **Voir la plaque** ou **Graphique**. Le JSON est enregistré dans le document du simulateur avec comme nom la date et l'heure à laquelle le fichier a été enregistré.

2.6 Enregistrer un CSV

Pour enregistrer les données de la simulation dans un fichier CSV, il faut appuyer sur le bouton **Enregistrer un CSV** si vous ne voulez pas faire apparaître les graphiques. Si vous appuyez sur le bouton **Graphique**, un CSV va être enregistré lorsque le temps de la simulation sera fini. Le CSV est enregistré dans le document du simulateur avec comme nom la date et l'heure à laquelle le fichier a été enregistré.

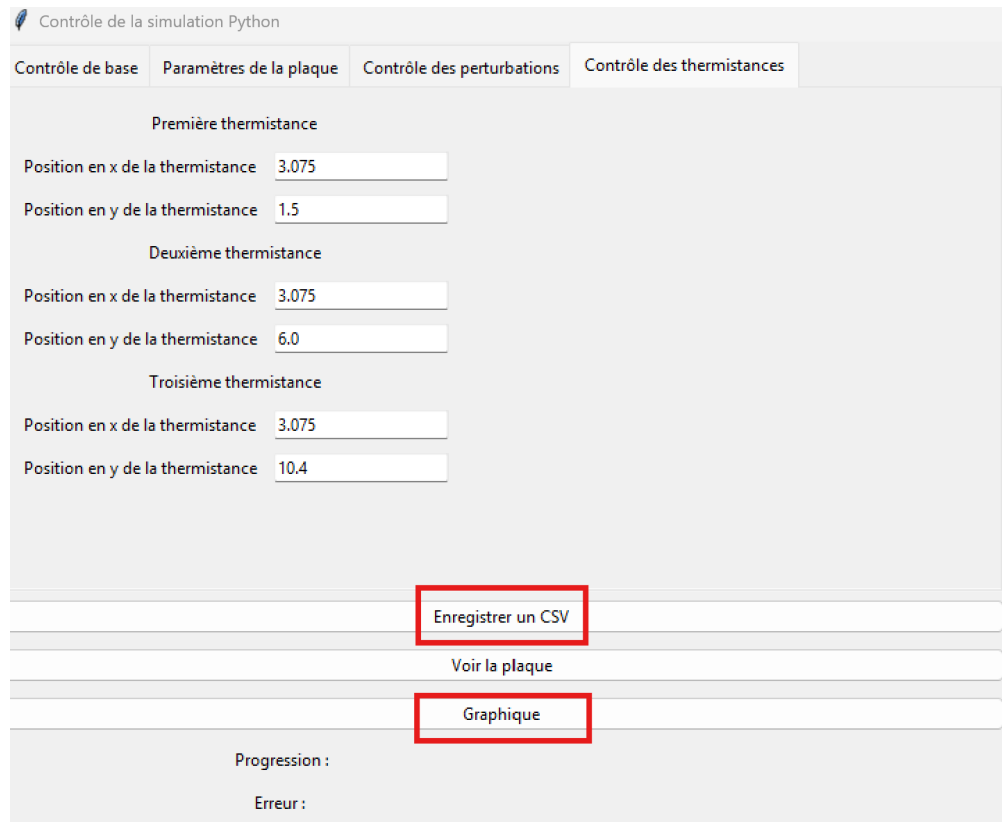


FIGURE 2.7 – Bouton Enregistrer un CSV

2.7 Affichez les graphiques de la simulation

Pour afficher les graphiques de la simulation, appuyez sur le bouton **Graphique**. Alors, une deuxième fenêtre va s'ouvrir affichant le graphique 2D de la température de la plaque en tout point ainsi que le graphique de la température des trois thermistances en fonction du temps. Pour arrêter la simulation lorsqu'elle est en marche, appuyez sur le moins de la fenêtre en haut à droite, puis appuyer sur le bouton **Arrêt** de la page principale de l'interface.

Contrôle de la simulation Python

Contrôle de base Paramètres de la plaque Contrôle des perturbations **Contrôle des thermistances**

Première thermistance

Position en x de la thermistance 3.075

Position en y de la thermistance 1.5

Deuxième thermistance

Position en x de la thermistance 3.075

Position en y de la thermistance 6.0

Troisième thermistance

Position en x de la thermistance 3.075

Position en y de la thermistance 10.4

Enregistrer un CSV

Voir la plaque

Graphique

Progression :

Erreur :

FIGURE 2.8 – Affichez les graphiques de la simulation

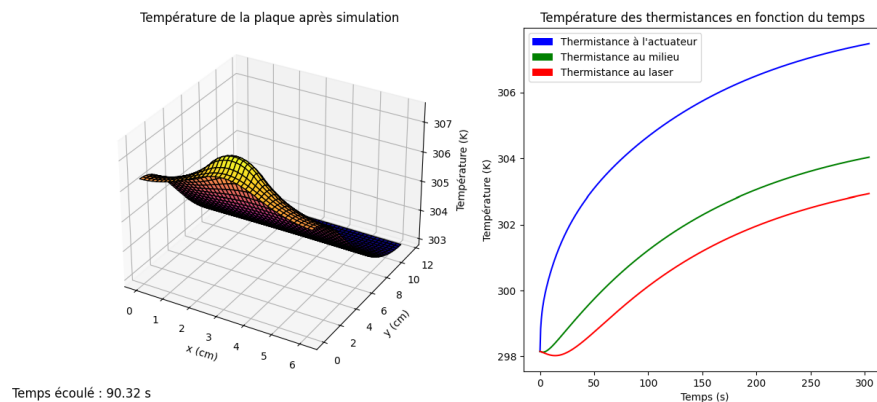


FIGURE 2.9 – Graphiques de la température

Contrôle de la simulation Python

Contrôle de base Paramètres de la plaque Contrôle des perturbations Contrôle des thermistances

Contrôle de la simulation		Paramètres de l'actuateur	
Température initiale de la plaque [°C]	25.0	Puissance appliquée à l'actuateur [W]	1.5
Température ambiante [°C]	23.0	Temps d'application de l'actuateur [s]	0.0
Durée de la simulation [s]	1000.0	Position en x de l'actuateur [cm]	3.0
		Position en y de l'actuateur [cm]	1.5
		Longueur en x de l'actuateur [cm]	1.5
		Longueur en y de l'actuateur [cm]	1.5

Voir la plaque

Arrêt

Progression :

Erreur :

FIGURE 2.10 – arrêt manuel de la simulation

2.8 Visualiser la plaque

Pour voir la plaque avant de lancer la simulation, appuyer sur le bouton **Voir la plaque**. La plaque avec ses dimensions ainsi que la position et les dimensions de l'actuateur, la position des thermistances et la position des perturbations sont affichées à droite de l'interface.

Contrôle de la simulation Python

Contrôle de base Paramètres de la plaque Contrôle des perturbations Contrôle des thermistances

Contrôle de la simulation Paramètres de l'actuateur

Température initiale de la plaque [°C]	25.0	Puissance appliquée à l'actuateur [W]	1.5
Température ambiante [°C]	23.0	Temps d'application de l'actuateur [s]	0.0
Durée de la simulation [s]	1000.0	Position en x de l'actuateur [cm]	3.0
		Position en y de l'actuateur [cm]	1.5
		Longueur en x de l'actuateur [cm]	1.5
		Longueur en y de l'actuateur [cm]	1.5

Enregistrer un CSV

Voir la plaque

Graphique

Progression :

Erreur :

FIGURE 2.11 – Visualiser la plaque

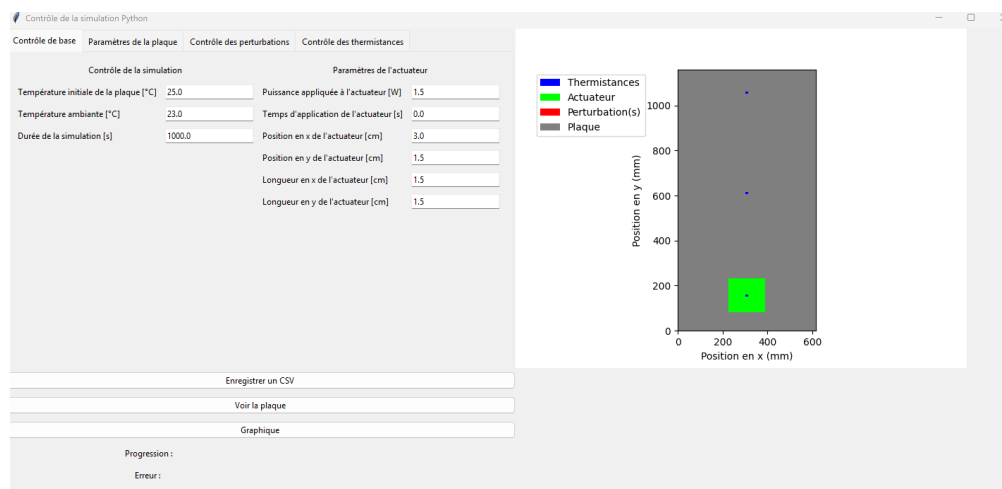


FIGURE 2.12 – Plaque

2.9 Affichage de la barre de progression

Lorsque la simulation est en cours ou qu'un CSV s'enregistre, la barre de progression indique la fraction complétée.

Contrôle de la simulation Python

Contrôle de base Paramètres de la plaque Contrôle des perturbations Contrôle des thermistances

Contrôle de la simulation

Température initiale de la plaque [°C] 25.0

Température ambiante [°C] 23.0

Durée de la simulation [s] 100.0

Paramètres de l'actuateur

Puissance appliquée à l'actuateur [W] 1.5

Temps d'application de l'actuateur [s] 0.0

Position en x de l'actuateur [cm] 3.0

Position en y de l'actuateur [cm] 1.5

Longueur en x de l'actuateur [cm] 1.5

Longueur en y de l'actuateur [cm] 1.5

Enregistrer un CSV

Voir la plaque

Graphique

Progression : 

Erreur :

FIGURE 2.13 – Barre de progression

2.10 Affichage des messages d'erreurs

La section **Erreur** indique à l'utilisateur qu'une manipulation interdite a été effectuée. Le message qui s'affiche indique la nature de la manipulation effectuée.

Contrôle de la simulation Python

Contrôle de base Paramètres de la plaque Contrôle des perturbations Contrôle des thermistances

Contrôle de la simulation Paramètres de l'actuateur

Température initiale de la plaque [°C]	25.0	Puissance appliquée à l'actuateur [W]	1.5
Température ambiante [°C]	23.0	Temps d'application de l'actuateur [s]	0.0
Durée de la simulation [s]	100.0	Position en x de l'actuateur [cm]	h
		Position en y de l'actuateur [cm]	1.5
		Longueur en x de l'actuateur [cm]	1.5
		Longueur en y de l'actuateur [cm]	1.5

Enregistrer un CSV

Voir la plaque

Graphique

Progression :

Erreur : Les variables entrées doivent être numériques

FIGURE 2.14 – Exemple de manipulation interdite